

Resolução – Lista nº 15 de Revisão Geral

1) Distância entre pontos

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

a)

$$d = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2}$$

$$d = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$d = \sqrt{9 + 16}$$

$$d = \sqrt{25} = 5$$

b)

$$d = \sqrt{(2 - (-2))^2 + (0 - 3)^2}$$

$$d = \sqrt{4^2 + (-3)^2}$$

$$d = \sqrt{16 + 9}$$

$$d = 5$$

c)

$$d = \sqrt{(5 - 0)^2 + (12 - 0)^2}$$

$$d = \sqrt{25 + 144}$$

$$d = \sqrt{169} = 13$$

d)

$$d = \sqrt{(-1 - 3)^2 + (2 - (-1))^2}$$

$$d = \sqrt{(-4)^2 + 3^2}$$

$$d = \sqrt{16 + 9}$$

$$d = 5$$

2) Colinearidade

a) A(1,1), B(2,2), C(3,3)

Coeficiente angular de AB:

$$m_{AB} = \frac{2-1}{2-1} = 1$$

Coeficiente angular de AC:

$$m_{AC} = \frac{3-1}{3-1} = 1$$

Como os coeficientes são iguais:

colineares

b) A(0,0), B(1,2), C(2,5)

$$m_{AB} = \frac{2-0}{1-0} = 2$$

$$m_{AC} = \frac{5-0}{2-0} = \frac{5}{2}$$

Como:

$$2 \neq \frac{5}{2}$$

não colineares

c) A(-1,2), B(1,4), C(3,6)

$$m_{AB} = \frac{4-2}{1-(-1)} = \frac{2}{2} = 1$$

$$m_{AC} = \frac{6-2}{3-(-1)} = \frac{4}{4} = 1$$

colineares

3) Equação geral da reta

a) A(1,2), B(3,4)

$$m = \frac{4-2}{3-1} = 1$$

$$y - 2 = 1(x - 1)$$

$$y - 2 = x - 1$$

$$y = x + 1$$

$$x - y + 1 = 0$$

$$\boxed{x - y + 1 = 0}$$

b) A(-2,1), B(2,5)

$$m = \frac{5 - 1}{2 - (-2)} = \frac{4}{4} = 1$$

$$y - 1 = 1(x + 2)$$

$$y - 1 = x + 2$$

$$y = x + 3$$

$$x - y + 3 = 0$$

$$\boxed{x - y + 3 = 0}$$

c) A(0,3), B(4,1)

$$m = \frac{1 - 3}{4 - 0} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 0)$$

$$y - 3 = -\frac{x}{2}$$

Multiplicando por 2:

$$2y - 6 = -x$$

$$x + 2y - 6 = 0$$

$$\boxed{x + 2y - 6 = 0}$$

4) Soma de vetores

a)

$$(2, 3) + (4, 1) = (2 + 4, 3 + 1)$$

$$\boxed{(6, 4)}$$

b)

$$(1, -2) + (3, 5) = (1 + 3, -2 + 5)$$

$$\boxed{(4, 3)}$$

c)

$$(-1, 4) + (2, -3) = (-1 + 2, 4 - 3)$$

$$\boxed{(1, 1)}$$

d)

$$(0, 5) + (6, 1) = (0 + 6, 5 + 1)$$

$$\boxed{(6, 6)}$$

5) Multiplicação por escalar

a)

$$3(2, 1) = (3 \cdot 2, 3 \cdot 1)$$

$$\boxed{(6, 3)}$$

b)

$$2(-1, 4) = (2 \cdot (-1), 2 \cdot 4)$$

$$\boxed{(-2, 8)}$$

c)

$$-2(3, -2) = ((-2) \cdot 3, (-2) \cdot (-2))$$

$$\boxed{(-6, 4)}$$

d)

$$5(0, 3) = (5 \cdot 0, 5 \cdot 3)$$

$$(0, 15)$$

6) Complete

a)

$$(2, 3) + (x, y) = (7, 8)$$

$$x = 7 - 2 = 5$$

$$y = 8 - 3 = 5$$

$$(5, 5)$$

b)

$$2(x, 3) = (8, 6)$$

$$(2x, 6) = (8, 6)$$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

$$4$$

c)

$$(x, y) + (1, 2) = (4, 7)$$

$$x + 1 = 4$$

$$x = 3$$

$$y + 2 = 7$$

$$y = 5$$

$$(3, 5)$$

d)

$$3(2, y) = (6, 12)$$

$$(6, 3y) = (6, 12)$$

$$3y = 12$$

$$y = 4$$

7) Combinação linear

a)

$$2(1, 2) + 3(2, 1)$$

$$= (2, 4) + (6, 3)$$

$$\boxed{(8, 7)}$$

b)

$$4(2, 0) - (1, 3)$$

$$= (8, 0) - (1, 3)$$

$$\boxed{(7, -3)}$$

c)

$$3(1, -1) + 2(2, 4)$$

$$= (3, -3) + (4, 8)$$

$$\boxed{(7, 5)}$$

d)

$$5(1, 1) - 2(2, 3)$$

$$= (5, 5) - (4, 6)$$

$$\boxed{(1, -1)}$$

8) Combinação linear de $(1, 0)$ e $(0, 1)$

a)

$$(3, 5) = 3(1, 0) + 5(0, 1)$$

b)

$$(7, 2) = 7(1, 0) + 2(0, 1)$$

c)

$$(0, 4) = 0(1, 0) + 4(0, 1)$$

d)

$$(6, 0) = 6(1, 0) + 0(0, 1)$$

9) Determine a e b

a)

$$a(1, 0) + b(0, 1) = (5, 8)$$

$$(a, b) = (5, 8)$$

$a = 5, b = 8$

b)

$$a(2, 1) + b(1, 3) = (7, 11)$$

$$(2a, a) + (b, 3b) = (7, 11)$$

$$(2a + b, a + 3b) = (7, 11)$$

Sistema:

$$2a + b = 7$$

$$a + 3b = 11$$

Da primeira:

$$b = 7 - 2a$$

Substituindo:

$$a + 3(7 - 2a) = 11$$

$$a + 21 - 6a = 11$$

$$-5a = -10$$

$$a = 2$$

$$b = 7 - 2(2) = 3$$

$$a = 2, b = 3$$

c)

$$a(1, 2) + b(2, 1) = (10, 8)$$

$$(a, 2a) + (2b, b) = (10, 8)$$

$$(a + 2b, 2a + b) = (10, 8)$$

Sistema:

$$a + 2b = 10$$

$$2a + b = 8$$

Da primeira:

$$a = 10 - 2b$$

Substituindo:

$$2(10 - 2b) + b = 8$$

$$20 - 4b + b = 8$$

$$-3b = -12$$

$$b = 4$$

$$a = 10 - 2(4) = 2$$

$$a = 2, b = 4$$

10) Combinação linear em R^3

a)

$$2(1, 0, 2) - (2, 1, 3)$$

$$= (2, 0, 4) - (2, 1, 3)$$

$$(0, -1, 1)$$

b)

$$(3, 1, 0) + 3(1, -2, 4)$$

$$= (3, 1, 0) + (3, -6, 12)$$

$$\boxed{(6, -5, 12)}$$

c)

$$4(2, 1, -1) - 2(0, 3, 2)$$

$$= (8, 4, -4) - (0, 6, 4)$$

$$\boxed{(8, -2, -8)}$$

11) Determine a e b

$$a(1, 0, 1) + b(2, 1, 0) = (7, 2, 3)$$

Distribuindo:

$$(a, 0, a) + (2b, b, 0) = (7, 2, 3)$$

$$(a + 2b, b, a) = (7, 2, 3)$$

Logo:

$$b = 2$$

$$a = 3$$

Verificando a primeira coordenada:

$$a + 2b = 3 + 2(2) = 3 + 4 = 7$$

$$\boxed{a = 3, b = 2}$$

12) Espaço vetorial

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$

Esse conjunto representa todo o plano $\mathbb{R}^2$.

O vetor nulo pertence ao conjunto:

$$(0, 0) \in \mathbb{R}^2$$

A soma de dois vetores de $\mathbb{R}^2$ continua em $\mathbb{R}^2$.

A multiplicação de um vetor de R^2 por um número real continua em R^2 .

É espaço vetorial.

13) Espaço vetorial

$$W = \{(x, y) \in R^2 \mid y = 2x\}$$

Verificando o vetor nulo:

$$(0, 0)$$

$$0 = 2 \cdot 0$$

Logo, o vetor nulo pertence ao conjunto.

Se:

$$u = (x_1, 2x_1)$$

e

$$v = (x_2, 2x_2)$$

então:

$$u + v = (x_1 + x_2, 2x_1 + 2x_2)$$

$$u + v = (x_1 + x_2, 2(x_1 + x_2))$$

Logo, a soma continua no conjunto.

Para um escalar k :

$$k(x, 2x) = (kx, 2kx)$$

$$(kx, 2(kx))$$

Logo, também continua no conjunto.

É espaço vetorial.

14) Espaço vetorial

$$W = \{(x, y) \in R^2 \mid x = 0\}$$

Esse conjunto representa o eixo y .

O vetor nulo pertence ao conjunto:

$$(0, 0)$$

pois sua primeira coordenada é zero.

Se:

$$u = (0, y_1)$$

e

$$v = (0, y_2)$$

então:

$$u + v = (0, y_1 + y_2)$$

Logo, a soma permanece no conjunto.

Para um escalar k :

$$k(0, y) = (0, ky)$$

Logo, também permanece no conjunto.

É espaço vetorial.

15) Espaço vetorial

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$$

Verificando o vetor nulo:

$$(0, 0, 0)$$

$$0 + 0 + 0 = 0$$

Logo, o vetor nulo pertence ao conjunto.

Se:

$$u = (x_1, y_1, z_1)$$

com:

$$x_1 + y_1 + z_1 = 0$$

e

$$v = (x_2, y_2, z_2)$$

com:

$$x_2 + y_2 + z_2 = 0$$

então:

$$u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

Somando as coordenadas:

$$\begin{aligned} & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) \\ &= (x_1 + y_1 + z_1) + (x_2 + y_2 + z_2) \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

Logo, a soma permanece no conjunto.

Para um escalar k :

$$k(x, y, z) = (kx, ky, kz)$$

Somando as coordenadas:

$$\begin{aligned} kx + ky + kz &= k(x + y + z) \\ k \cdot 0 &= 0 \end{aligned}$$

Logo, também permanece no conjunto.

É espaço vetorial.

16) Dependência e independência linear

a)

$$(1, 2) \text{ e } (2, 4)$$

Como:

$$(2, 4) = 2(1, 2)$$

dependentes

b)

$$(1, 3) \text{ e } (2, 5)$$

Não existe um único número k tal que:

$$(2, 5) = k(1, 3)$$

Logo:

independentes

c)

$$(3, -1) \text{ e } (6, -2)$$

Como:

$$(6, -2) = 2(3, -1)$$

dependentes

d)

$$(2, 1) \text{ e } (1, 2)$$

Não são múltiplos um do outro.

independentes

e)

$$(-1, 4) \text{ e } (2, -8)$$

Como:

$$(2, -8) = -2(-1, 4)$$

dependentes

17) Determinante e classificação

a)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 4 - 4 = 0$$

Como o determinante é zero:

dependentes

b)

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = 4 - 6 = -2$$

Como o determinante é diferente de zero:

independentes

c)

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$2 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 4 - 4 = 0$$

Como o determinante é zero:

dependentes

d)

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$3 \cdot 5 - 1 \cdot 2 = 15 - 2 = 13$$

Como o determinante é diferente de zero:

independentes

18) Dependência em R^3

a)

$$(1, 2, 3) \text{ e } (2, 4, 6)$$

Como:

$$(2, 4, 6) = 2(1, 2, 3)$$

dependentes

b)

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$$

Esses são os vetores da base canônica de R^3 .

Nenhum deles é combinação linear dos outros.

independentes

c)

$$(1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 3)$$

Como:

$$(2, 2, 2) = 2(1, 1, 1)$$

e

$$(3, 3, 3) = 3(1, 1, 1)$$

dependentes

19) Conceitos

a) Um conjunto de vetores é linearmente dependente quando pelo menos um dos vetores pode ser escrito como combinação linear dos demais.

b) Um conjunto de vetores é linearmente independente quando nenhum vetor pode ser escrito como combinação linear dos demais.

c) Uma base é um conjunto de vetores linearmente independente que gera o espaço.

d) A dimensão de um espaço vetorial corresponde à quantidade de vetores de uma base.

20) Respostas

a)

$$\dim(R^2) = 2$$

b)

$$\dim(R^3) = 3$$

c) Sim. Os vetores $(1, 0)$ e $(0, 1)$ formam uma base de R^2 , pois são linearmente independentes e geram todo o plano R^2 .

d) Não. O vetor nulo não pode fazer parte de uma base, pois torna o conjunto linearmente dependente.

21) Explicações

a) **Espaço vetorial** é um conjunto de vetores em que é possível somar vetores e multiplicar vetores por números reais, mantendo os resultados dentro do próprio conjunto.

b) **Subespaço vetorial** é um subconjunto de um espaço vetorial que também satisfaz as condições de espaço vetorial.

c) **Base** é um conjunto de vetores linearmente independente que gera todos os vetores de um espaço.

d) **Dimensão** é a quantidade de vetores que compõem uma base de um espaço vetorial.